

DocProcessor

محتوا

تبدیل مستندات به نقشه ویژگی‌های قابل راستی‌آزمایی برای خودکارسازی تضمین کیفیت

خلاصه

است که مستندات پروژه را بارگذاری Go یک ماژول مستقل و کاملاً جدا از DocProcessor می‌کند، نقشه‌های ساختاریافته ویژگی‌ها را می‌سازد و پوشش راستی‌آزمایی را ردیابی می‌کند. این ماژول جهت استخراج هوشمند ویژگی‌ها طراحی شده است، اما شامل استخراج LLM برای کار با عامل‌های اکتشافی برای استفاده آفلاین نیز می‌شود.

توضیح کوتاه

مستقل از پروژه برای پردازش مستندات و استخراج نقشه ویژگی‌ها. این ماژول مستندات را Go ماژول به نقشه‌های ساختاریافته ویژگی‌ها تجزیه می‌کند و پیگیری می‌کند که کدام ویژگی‌ها راستی‌آزمایی شده‌اند برای استخراج هوشمند یا اکتشافات آفلاین — و تضمین می‌کند که LLM با استفاده از عامل‌های — خودکارسازی تضمین کیفیت همواره با واقعیت مطابقت دارد و هیچ‌گونه اغراق یا نادرستی در آن راه ندارد.

توضیح بلند

هر تیم نرم‌افزاری با یک دروغ آهسته و همیشگی زندگی می‌کند: مستندات ویژگی‌هایی را وعده می‌دهد تست‌ها چیزی نزدیک به آن را پوشش می‌دهند و هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که آیا این دو یک برای آشکار و قابل اندازه‌گیری کردن این شکاف DocProcessor. محصول را توصیف می‌کنند یا نه وجود دارد. با در اختیار داشتن مستندات یک پروژه، این ماژول یک نقشه ساختاریافته ویژگی‌ها می‌سازد — مدلی شمارش‌شده و قابل خواندن توسط ماشین از تمام آنچه محصول ادعا می‌کند انجام می‌دهد — و پوشش راستی‌آزمایی را در برابر آن ردیابی می‌کند، به طوری که پرسش «آیا این ویژگی مستندشده واقعاً اثبات شده است؟» دیگر به بحث‌های راهرویی ختم نشود و به پرسشی با پاسخ مشخص تبدیل شود. در دسترس باشد، از آن برای LLM این ماژول عمده‌ا دوحالته طراحی شده است: زمانی که عامل استخراج هوشمند و معنایی ویژگی‌ها استفاده می‌کند و در غیر این صورت به یک تجزیه‌گر اکتشافی برای استفاده کاملاً آفلاین بلزمی‌گردد. به این ترتیب، هرگز به وجود یک محل وابسته نمی‌شود و به یکسان در بدون اتصال به شبکه یا روی لپ‌تاپ توسعه‌دهنده‌ای که در حالت پرواز کار می‌کند، اجرا CI یک وظیفه می‌شود.

است Go از نظر معماری، این ماژول یک ماژول مستقل، ناآشنا به پروژه و کاملاً جدا از هیچ مقدار خاص پروژه‌ای را ارسال نمی‌کند و توسط مصرف‌کنندگان به عنوان (CONST-051(B)) یک زیرماژول هم‌سطح با کد اصلی گنجانده می‌شود، بنابراین هر پروژه‌ای می‌تواند آن را بدون به ارث

بردن فرضیات دیگران به کار گیرد. همچنین خود را ملزم به رعایت همان استاندارد می‌کند که بر و قوانین پوشش (CONST-035) دیگران تحمیل می‌کند — ادعاهای خود را تحت پیمان ضداغراق README قرار می‌دهد، به این معنا که هر قابلیت که فایل (CONST-048) خودکارسازی کامل آن تبلیغ می‌کند، توسط یک تست خودکار یا اسکریپت چالش مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا رفتار واقعی و قابل استفاده توسط کاربر نهایی را تأیید کند، نه صرفاً خروجی صفر؛ رشته‌های قابل مشاهده توسط کاربر هدایت می‌شوند. هدف از همه این‌ها ایجاد یک چرخه CONST-046 i18n از طریق درزگاه مترجم آن را HelixQA سمت ورودی چرخه تضمین کیفیت است که DocProcessor: بسته است هر ویژگی HelixQA، تکمیل می‌کند — این ماژول نقشه ویژگی‌ها را از مستندات استخراج می‌کند نقشه‌برداری شده را با شواهد اجرایی ضبط شده اثبات می‌کند و مستندات، تست‌ها و رفتار تحویل شده مجبور می‌شوند به جای آنکه به آرامی در هر نسخه از هم دور شوند، به هم نزدیک شوند.

چرا آن را ساختیم

مستندات و تست‌ها از هم دور می‌شوند: مستندات ویژگی‌هایی را وعده می‌دهند که هیچ تستی آن‌ها را اثبات نمی‌کند و تضمین کیفیت نمی‌تواند به سادگی تشخیص دهد که «کامل» به چه معناست. مستندات را به نقشه ویژگی‌های قابل خواندن توسط ماشین تبدیل می‌کند تا DocProcessor پوشش راستی‌آزمایی بر اساس آنچه واقعاً وعده داده شده است، اندازه‌گیری شود.

محتوا

چرا یک تغییردهنده بازی است

این ابزار، سؤالی مبهم در تحویل نرم‌افزار — «آیا آنچه تحویل داده‌ایم با آنچه گفته‌ایم تحویل داده‌ایم مطابقت دارد؟» — را به چیزی تبدیل می‌کند که قابل خودکارسازی و بررسی مستمر است، و این کار را زمانی که مدل در دسترس باشد، و LLM انجام می‌دهد: استخراج AI بدون وابستگی سخت به روش‌های ابتکاری در صورت عدم دسترسی، به گونه‌ای که تضمین یکسانی در همه محیط‌ها از یک اجراگر آفلاین تا یک خط لوله کاملاً خودکار برقرار باشد.

نوآوری‌ها

- استخراج نگاشت مستندات به ویژگی‌ها با ردیابی پوشش تأیید.
- یا ابتکاری/آفلاین LLM استخراج دوگانه: مبتنی بر عامل.
- جداسازی بدون نیاز به پیکر بندی و مستقل از پروژه (CONST-051(B)).
- با تست‌ها/چالش‌ها پشتیبانی می‌شوند README خودتأیید ضدفریب: ادعاهای فایل (CONST-035/048).

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

- با استفاده از یک استخراج‌گر ابتکاری به عنوان جایگزین حل شده تا: عملکرد بدون نیاز به مدل. ماژول به صورت آفلاین کار کند.
- با نگاشت ویژگی‌های ساختاریافته و ردیابی پوشش: هماهنگ نگه‌داشتن مستندات و واقعیت. تأیید حل شده که در چرخه تضمین کیفیت ادغام شده است.
- از طریق جداسازی سخت‌گیرانه و مصرف زیرماژول‌ها در یک کدبیس برابر: قابلیت استفاده مجدد. حل شده است.

- با تست‌ها/چالش‌های ضدفریب برای هر قابلیت تبلیغ‌شده حل شده: اعتبار ادعاهای خود ابزار است.

پشته فناوری (چرایی و چگونگی)

- هسته ماژول؛ تحت مجوز آپاچی ۲٫۰ — (نسخه ۱٫۲۵ به بالا) **Go**.
- استخراج هوشمند ویژگی‌های معنایی (اختیاری) — **LLM** عوامل.
- جایگزین استخراج ویژگی‌ها در حالت آفلاین — تجزیه‌گر ابتکاری.
- **CONST-046** رشته‌های محلی‌سازی‌شده — (**pkg/i18n**) مترجم چندزبانه.
- تأیید ضدفریب ادعاهای خود ماژول — چارچوب چالش.